

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΎΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (Tips και παλιά θέματα)

Η εξέταση θα είναι 50% θεωρητικό μέρος(θεωρία από τα pdf με τις ασκήσεις και γενικά για εντολές αντ κλπ) 50% άσκηση που θα πρέπει να κάνουμε ατομικά την ώρα της εξέτασης(θα χρησιμοποιήσουμε όμως τους κώδικες από όλες τις σειρές ασκήσεων με κάποιες μικροαλλαγές). Θα γίνει στο εργαστήριο, θα έχει 5 θεωρητικά θέματα (1 θα είναι σίγουρα κώδικας ασεμπλι να πούμε σε πόση ώρα θα εκτελεστεί). +Ένα θέμα να γράψουμε κώδικα (που έχουμε ήδη γράψει) και να τρέξει στην πλακέτα. Ανοιχτές σημειώσεις βιβλία, δικό μας λάπτοπ για να γράψουμε κώδικα (και να πάρουμε τον κώδικα μας από τις προηγούμενες ασκήσεις).

Όλα ανοιχτά(βιβλία,σημειώσεις και κώδικες), με δικά μας λάπτοπ(χωρίς Ίντερνέτ έτσι λέει στο email που έστειλε ο Κοκόσης). Θα βάλει 5 θεωρητικές ερωτήσεις(πχ θα βάλει σίγουρα για θερμόμετρο και onewire protocol) οι οποίες μάλλον θα αλλάζουν για κάθε βάρδια. (Επιμένει να διαβάσουμε από τα pdf των ασκήσεων και θα είμαστε κομπλέ αλλά πιθανές ερωτήσεις ήταν πχ: 1)Τι κάνει η pull-up αντίσταση 2)Διαφορά μεταξύ μικροελεγκτή και μικροεπεξεργαστή 3)Διαφορά μεταξύ εντολής sts και in κλπ. Οπότε ίσως πρέπει να θυμηθούμε και κάπως πιο θεωρητικά πραγματάκια(από 6ο εξάμηνο). Επίσης είπε ότι τελικά δε θα βάλει να μετρήσουμε εντολές/κύκλους μηχανής.

Για την άσκηση στην πλακέτα: λογικά θα είναι ίδια σε όλους (εκτός αν αλλάξει κάτι μικρό τύπου INT0 αντί για INT1. Επίσης θα έχει 4 υπό ερωτήματα για να υλοποιήσουμε (το 1ο allegedly εύκολο για όλους, το 2ο πιο δύσκολο κλπ αλλά γενικά ο Κοκόσης λέει ότι θα είναι εύκολο). Δε θα είναι ακριβώς copy paste οι κώδικες των ασκήσεων θα πρέπει να κάνουμε αλλαγές (πιθανή άσκηση είναι να διαβάζουμε 2 αριθμούς από πληκτρολόγιο, να τους προσθέτουμε/αφαιρούμε κλπ και να απεικονίζεται το αποτέλεσμα στην οθόνη). Θερμόμετρο είπε ότι δε θα το χρησιμοποιήσουμε στην πλακέτα (μόνο στις θεωρητικές) Χρησιμοποιούμε port expander ή port D(διαλέγουμε δε θα μας πει υποχρεωτικά κάποιο από τα δυο).

1^η Βάρδια: Λογικές συναρτήσεις (10αράκι αληθείας)

Στα **θεωρητικά** είχε τα εξής:

- ✓ Διάφορα sts, out
- ✓ Τι πρόβλημα θα έχεις αν στο SP δεν αρχικοποιηθεί
- ✓ Χρήση διαφορετικών τρόπων χρονισμού (timer, delay)
- ✓ Περιγραφή χρήσης adc με πολινγκ, ιντερραπτ
- ✓ Πλεονέκτημα/μειονεκτήματα pca9555

Στον **κώδικα**:

- ✓ Διαβάζεις pb0-3 Τα απεικονίζεις στο lcd
- ✓ Υπολογισμός δύο λογικών συναρτήσεων Απεικόνιση τους στο lcd

2^η Βάρδια:

Θεωρία οι ερωτήσεις ήταν:

- ✓ Γιατί αρχικοποιούμε τον δείκτη στοίβας στην κορυφή της μνήμης?
- ✓ Πότε και γιατί κάνουμε την αρχικοποίηση σε ένα πρόγραμμα αντ?
- ✓ Γιατί βγάζει σφάλμα μέτρησης ένας ADC μετατροπέας με μεγάλη αντίσταση εισόδου και πως το διορθώνουμε Δυο τρόποι υλοποίησης ADC μετατροπέα, είτε με έναν αναλογικό μετατροπέα είτε με πολλούς ψηφιακούς να πούμε μειονεκτήματα

πλεονεκτήματα Ένας ADC Μετατροπέας 10 bit 10kHz μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε 1-wire και γιατί

Και το **πρόγραμμα** ήταν:

Να τυπώσεις το όνομα σου στην οθόνη από την 3η θέση και μετά και να δείξεις στην lcd την κίνηση αυτοματισμού βαγονέτου. Συμβόλιζες το βαγονέτο με το O και έπρεπε να το καταχωρήσεις σε 16μπιτο. Πατούσες το pb0-pb1 για να πάει από το ένα άκρο στο άλλο στην lcd στην δεύτερη γραμμή.

3^η Βάρδια:

Θεωρία:

- 1) Με 6 ελεύθερους ακροδέκτες να φτιάξετε ένα πληκτρολόγιο 9 κουμπιών (έχει ένα σχήμα με 16 κουμπιά στην αναφορά 6) και να εξηγήσετε πως γίνεται η ανάγνωση (υπάρχει επίσης στην 6 αναφορά)
- 2) Θα μπορούσε να δουλέψει ένας μικροελεγκτής χωρίς τις εντολές IN και OUT και τι θα συνέβαινε στην απόδοση;
- 3) Πως λειτουργεί η στοίβα και πως είναι η δομή της και να δώσετε παράδειγμα χρήσης της.
- 4) Πως μπορώ να μετατρέψω αναλογικό σήμα σε ψηφιακό χωρίς DAC(digital to analog converter)
- 5) Πώς επιτρέπει το twi την σύνδεση πολλαπλών συσκευών ταυτόχρονα και επιτρέπει την δυνατότητα να γίνουν μάστερ διάφορες συσκευές.

Προγραμματισμός:

- 1) Να κάνετε το λαμπάκι PB1 να ανάψει στο 20% (με χρήση PWM παλμού.
- 2) Όσο πατάω PC0 να καλείται μια ρουτίνα και όσο πατάω PC1 μια άλλη (δύο while στο while(1)) ήθελε 3 και 4 ήταν να φτιάξετε τις δύο ρουτίνες που καλούνται στο 2. Η μία ήταν να πηγαίνει το λαμπάκι από 10% φωτεινότητα στο 90% και μετά πίσω στο 10% με βήμα 10% ανά 500 Ms Η άλλη ήταν να πηγαίνει το λαμπάκι από το 10% στο 90% και μετά να πηδάει πίσω στο 10% με βήμα 10% ανά 100ms.



10 Φεβρουαρίου 2023

ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "Εργαστήριο Μικροϋπολογιστών"
Ομάδα 4^η
Διάρκεια εξέτασης: 1 Ωρα και 15 λεπτά
Καλή Επιτυχία!!

A) ΘΕΩΡΙΑ

Σημείωση: Όλες οι απαντήσεις να είναι αιτιολογημένες

Θέμα 1

Τι προβλήματα δημιουργεί το φαινόμενο της αναπήδησης ή σπινθηρισμού σε ένα πιεστικό διακόπτη ο οποίος είναι συνδεδεμένος με μία είσοδο εξωτερικής διακοπής ενός μικροελεγκτή και πώς αντιμετωπίζεται;

(Μονάδες 1)

Θέμα 2

Να περιγράψει ο μηχανισμός (ενεργοποίηση και τρόπος χρήσης) της διακοπής υπερχείλισης του Timer/Counter1 στον μικροελεγκτή avr Atmega328PB.

(Μονάδες 1)

Θέμα 3

Να γίνει σύγκριση της επικοινωνίας TWI (Two Wire Serial Interface) με την επικοινωνία 1-Wire Serial Communication.

(Μονάδες 1)

Θέμα 4

Ποια είναι η χρήση των διακοπών σε ένα μικροελεγκτή;

(Μονάδες 1)

Θέμα 5

Τι θα συμβεί αν κατά την ανάγνωση του πληκτρολόγιου της κάρτας ntuAboard_G1 είναι πατημένα ταυτόχρονα δύο πλήκτρα;

(Μονάδες 1)

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

B) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ(Μονάδες 5)

Η αποσφαλμάτωση και η επίδειξη του κώδικα θα γίνει στην εκπαιδευτική κάρτα ntuAboard_G1, δημιουργώντας μέσω βραχυκυκλωτήρων τις απαραίτητες συνδέσεις.

Να γραφεί κώδικας assembly για το μικροελεγκτή Atmega328PB ο οποίος θα εκτελεί τις παρακάτω λειτουργίες:

- A) Πιέζοντας το μπουτόν “#” στο πληκτρολόγιο να ανάβει το led που είναι συνδεδεμένο στον ακροδέκτη PC0, να μένει αναμμένο για 1 Sec και να σβήνει.
(Μονάδες 1)
- B) Να διαβάξει συνεχώς το πληκτρολόγιο, να εντοπίζει αν έχει πατηθεί κάποιο πλήκτρο και να αποθηκεύει σε μία μεταβλητή τον ASCII κωδικό του πλήκτρου που πατήθηκε.
(Μονάδες 1)
- C) Να υπολογίζει το άθροισμα των ψηφίων “1” που υπάρχουν στον αποθηκευμένο ASCII κωδικό.
(Μονάδες 1,5)
- D) Να απεικονίζει το άθροισμα των ψηφίων “1” στους ακροδέκτες PB3 έως PB0 με τη μορφή δυαδικού αριθμού. Το PB0 είναι το LSB.
(Μονάδες 1,5)

Τελευταία βάρδια για να υπάρχουν:

Θεωρητικές:

1. Περιγραφή διαδικασίας ανάγνωσης 16μπιτου καταχωρητή στον timer (με τον TEMP, εκφώνηση 3ης εργαστηριακής)
2. Είχε ένα σχήμα με μια αντίσταση, τροφοδοσία, έναν διακόπτη και ένα πιν που είχε τεθεί στα 5V και έλεγε τι θα γίνει αν θα κλείσει ο διακόπτης και πως θα το αποφύγουμε
3. Χρήση RAM και ROM στον ανρ
4. Γίνεται ένα θερμόμετρο που μέτρα κάθε 1msec την θερμοκρασία με ακρίβεια 0.1 να επικοινωνήσει μέσω one wire με τον ανρ ;
5. Γιατί ο stack pointer αρχικοποιείται στην κορυφή της μνήμης

Προγράμματα: Interrupt που θα ανάβει το PB5 και θα ξεκινάει μια μετατροπή adc. Η τιμή που θα διαβάζεται από το pot1 να γίνεται mvolt και να ανάβει το PB1 αν είναι μικρότερη από 1600 και το PB3 αν είναι μεγαλύτερη.